

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: Matutino (DA2ESHC027-21SB) e Noturno (NA2ESHC027-21SB)

Lista de Exercícios: Lista 2 (Aulas 2 a 11) | Entrega: 24 de julho de 2026 (sexta-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos¹
7 de julho de 2026

A partir do sistema de equações lineares abaixo, responda:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \quad (1)$$

1) Calcule o determinante da matriz A a partir da **expansão de Laplace**. Interprete o resultado obtido em relação à existência de uma solução única para o sistema linear.

2) Encontre a matriz inversa A^{-1} , utilizando a relação $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$.

3) Encontre os valores das variáveis do vetor x a partir da Regra de Cramer.

4) Suponha que tenha ocorrido um choque exógeno no sistema, alterando a estrutura de relações para o novo sistema linear:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases} \quad (2)$$

O novo sistema de equações possui solução única? Justifique a sua resposta de forma teórica e formal. Caso não possua, quais modificações seriam necessárias para que o sistema apresente uma solução única? Caso possua, identifique os valores do vetor x por meio da Regra de Cramer.

5) Suponha que tenha ocorrido um novo choque exógeno no sistema, alterando a estrutura de parâmetros para a seguinte configuração linear:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 6 \end{cases} \quad (3)$$

O novo sistema de equações possui solução única? Justifique a sua resposta de forma teórica e formal. Caso não possua, quais modificações seriam necessárias para que o sistema apresente uma solução única? Caso possua, identifique os valores do vetor x por meio da Regra de Cramer.

¹WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodrico@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29